基本編６日目
まとめ

一週間で身につくJava言語

オブジェクト指向

- **オブジェクト（Object）**とは、英語で「モノ」を表す言葉
- オブジェクト指向ではすべて「モノ」として表現する
- オブジェクトは以下の要素を持つ
  - **メソッド**　…　オブジェクトの動作
  - **フィールド**　…　オブジェクトの属性・データ

オブジェクト指向の考え方

メソッド

走行する
停車する
曲がる

フィールド

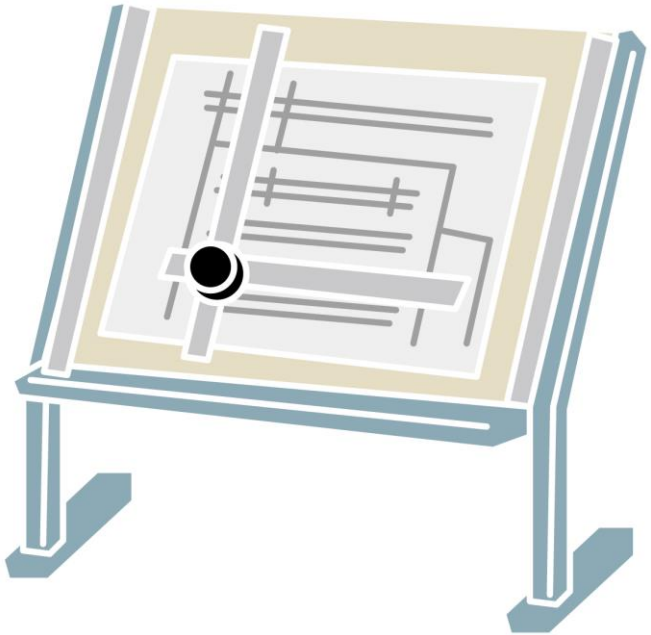
スピード
走行距離
排気量

オブジェクト（自動車）

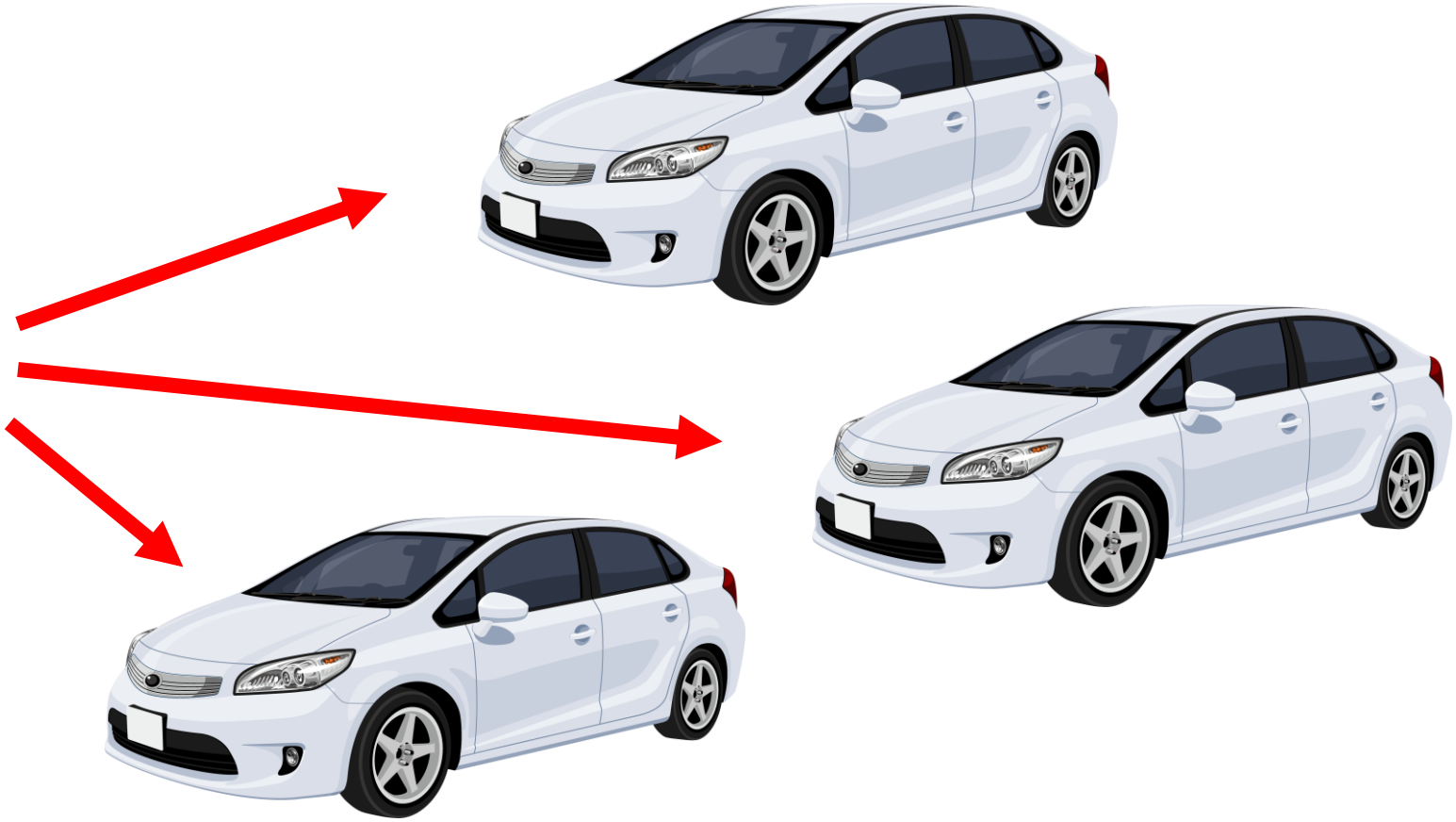
クラスとオブジェクト

- **オブジェクト**
  - 個々の物体をさす場合に用いられる概念。
  - **インスタンス**という呼び名もある。
- **クラス**
  - オブジェクトの設計図にあたるもの。
  - 一つのクラスは一種類のオブジェクトしか生成できない。
  - 自動車オブジェクトであれば、自動車の設計図にあたるもの。

クラスとオブジェクト



クラス（設計図に相当）



クラスがあればいくらでもインスタンスを生成することが可能

インスタンスの生成

- Sample601参照
- オブジェクト指向ではクラスからインスタンスを生成。
- Javaでは、クラスの宣言は**class**というキーワードが用いる。
- インスタンスを生成するには**new**を用いる。

インスタンスの生成

```
SampleClass01 s = new SampleClass01(); //        インスタンスの生成
```

フィールドとメソッド

```
public class SampleClass01 {
    // フィールド
    int n = 10;
    String s = "field";
    // メソッド
    int add(int a,int b){
        return a + b;
    }
    String add(String s){
        return this.s + s;
    }
    void showNum(){
        System.out.println("n = " + n);
    }
}
```

フィールド

メソッド

フィールド

- フィールドには、初期値を代入することが可能。
- 初期値は、変数の宣言の後に“=”をつけて、そのあとに記述。
- これらの値は、インスタンス生成と同時に代入される。

フィールドへの値の代入

```
s.n = 100;
s.s = "Hello";
```

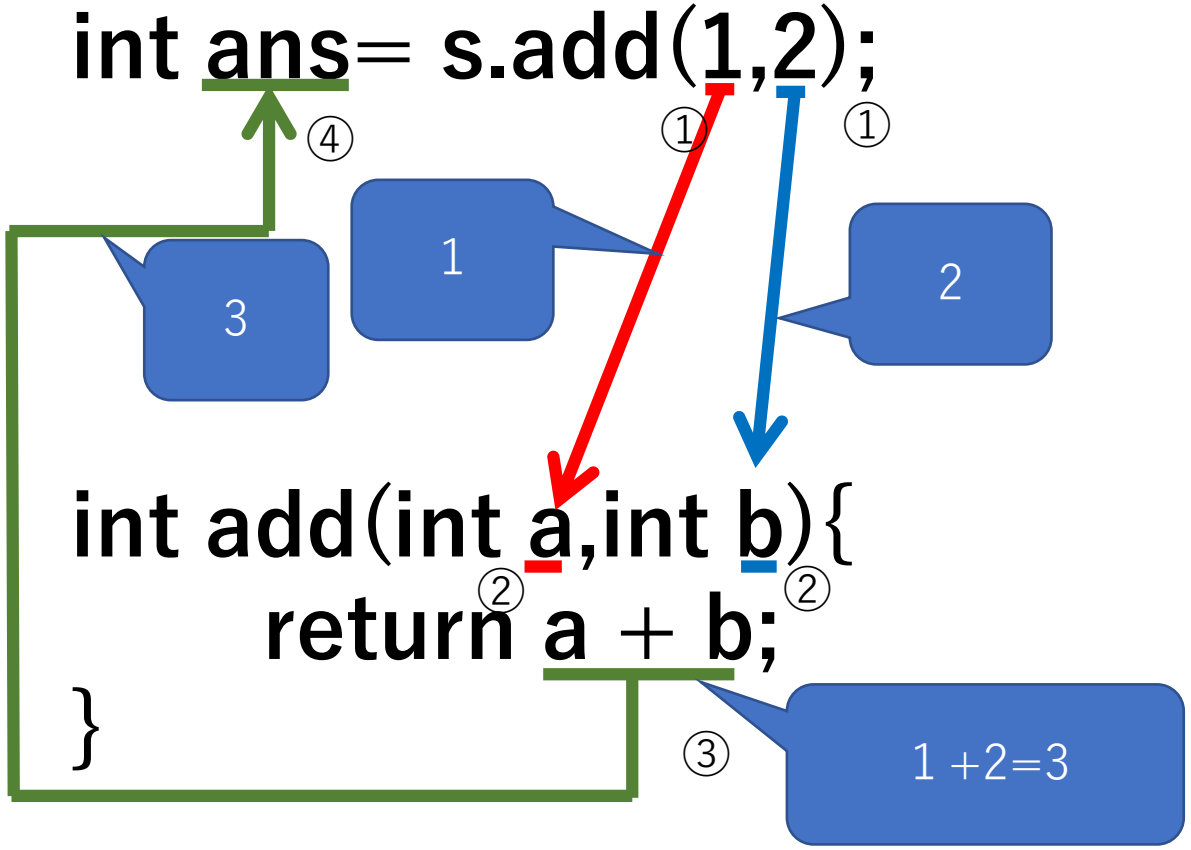
メソッド

- 何らかのデータを外部から受け取りそれをもとに処理をして、実行結果を返す。

```
int add(int a,int b){
    return a + b;
}
```

- ()内に出ている、変数a,bを**引数（ひきすう）**と言う。
- 返す値のことを**戻り値（もどりち）**と言う。
- 引数とは、メソッドが処理を行う際に、外部から与えるデータのこと

addメソッドの呼び出しイメージ①（数値）



① 引数として1,2を与えてadd メソッドを呼び出す。

② addメソッド内で引数の値がa,bに代入される。

③ a+bを戻り値3として返す。

④ 戻り値3をansに代入。

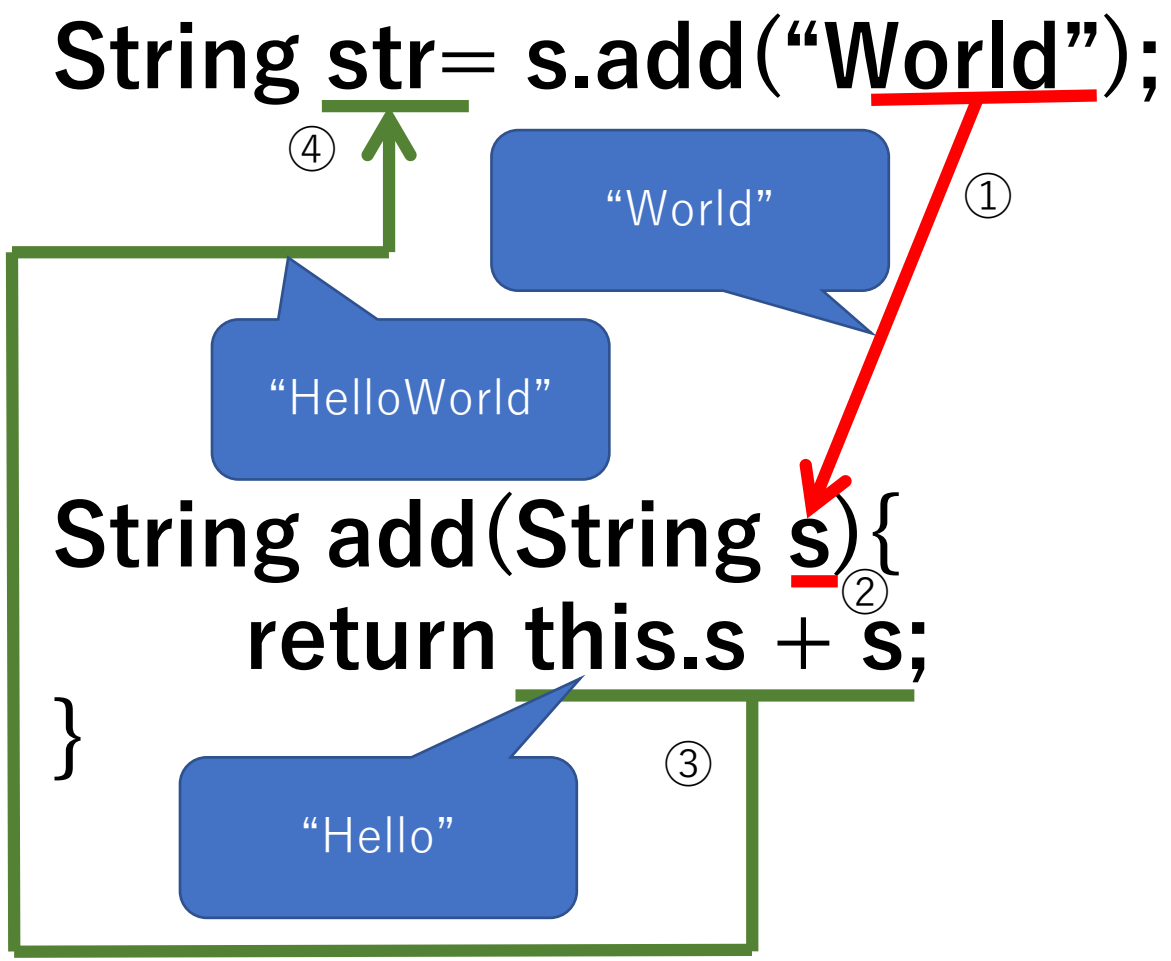
メソッドのオーバーロード

- 引数・戻り値が異なるメソッドがある→**オーバーロード**
- 呼び出す際の引数のタイプで使い分ける。

```
int add(int a,int b){
    return a + b;
}
```

```
String add(String s){
    return this.s + s;
}
```

addメソッドの呼び出しイメージ②（文字列）



① 引数として”World”を与えてaddメソッドを呼び出す。

② addメソッド内で引数の値がsに代入される。

③ “Hello”+”World”を戻り値として返す。

④ 戻り値”HelloWorld”をstrに代入。

引数・戻り値のないメソッド

- メソッドには、引数と戻り値があるが例外も存在する。

```
void showNum(){
    System.out.println("n = " + n);
}
```

- （）内に何もないと引数がないことを意味する。
- **void（ボイド）**は戻り値がないということを表す。

インスタンスごとの実行結果の違い

- インスタンス異なるとメソッド・フィールドは別のもの。
- クラス同じでもインスタンスが異なると違うものとして考える。

インスタンス **s1**

n=100
s=“ABC”

int add(int a,int b)
String add(String s)
void showNum()

インスタンス **s2**

n=200
s=“あいう”

int add(int a,int b)
String add(String s)
void showNum()

インスタンスが異なると、同名でもフィールド・メソッドは別物